



中国传媒大学
Communication University of China

信息论与编码原理

主讲教师：智能视听工程系

耿冰蕊，主楼213

gengbr@cuc.edu.cn

课程基本情况

- 专业基础课：32学时/2学分
- 先修课程
 - 概率论与数理统计，线性代数，高等数学

- 上课时间

- 星期一 3-4节
 - 星期二 1-2节

- 上课地点

- 48教403（可爬楼梯，等不到电梯不是迟到的理由！）



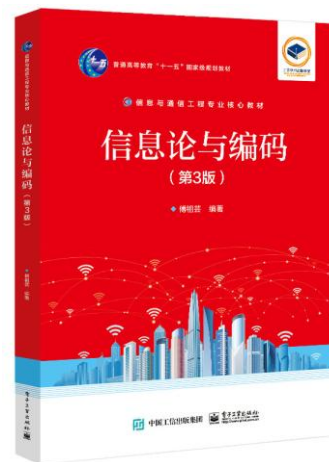
课程基本情况

教材

- 《信息论与编码（第二版）》

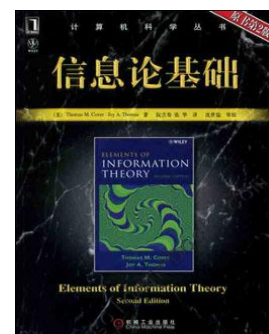
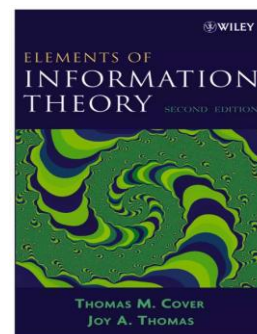
傅祖芸, 电子工业

纸质教材定的第三版（区别不大，电子版看第二版也行~）

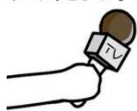


参考教材

- 《信息理论基础》周荫清，北京航空航天大学
- 《信息论基础》，Cover，机械工业出版社



灵魂拷问



你会仔细看么？

教学要求（安排）

■ 课堂

- 主要教学环节（知识回顾+新内容）
- 课堂考勤
- 随堂测试（佐证考勤）

■ 作业（独立完成）

- 及时理解和掌握知识的主要手段
- 题号必须正确（补充题抄题目），字迹工整，电子版按时上传畅课平台

■ 缺勤/不交作业 超过1/3取消考试资格

考核方法

■ 平时成绩 + 期末考试

➤ 平时成绩：**40%**

考勤&作业&课堂小测

➤ 期末考试（闭卷）：**60%**

请珍惜平时成绩，别等期末见到考试试卷再后悔，
晚咯~沉底不捞！



第一章 绪论

本章主要内容

- 信息的概念
- 信息论的研究对象、目的和内容
- 信息论发展简史和信息科学
- 概率论知识回顾

背景 —— 通信技术的诞生和发展





1928 Baird Model "C"



人类研究信息的初衷与动力

一个现实问题变得迫切：如何用**最少**的物理资源（铜线、功率、时间）**可靠**传递**最多**的**消息**？这直接催生了从工程实践中提炼信息理论的动力。

故事是这样开始的

- 怎样提高通信的**可靠性**？怎样提高通信的**有效性**？



- 奈奎斯特认为：通信传输的是**确知信号**，因此分析方法一直局限在**电路设计**（通信原理）。



- 人们开始思考通信到底传输的是什么？通信的**本质**是什么？

前理论时代的努力

硬件改进：从架空明线到同轴电缆，平衡传输与接地，扩频和跳频，工程师不断通过改善物理介质来降低噪声。这是最直接的思路。

纠错思想的萌芽：重复码与多数表决：这是最朴素的前向纠错（FEC）思想。例如，将同一个比特重复发送三次，接收端取“少数服从多数”。

编码的雏形——莫尔斯电码：如何用最少的电脉冲代表最常见的字母？他通过统计英语的字母频率（比如E比Z常见得多），为E设计了最短的码（一个点），为Z设计了长的组合。

前理论时代的努力

有效性与可靠性的对立无法量化权衡

- 工程师们隐约感觉到，为了对抗噪声（增加可靠性），就必须加入冗余（降低有效性）。但在当时，没有一把“尺子”能衡量：为了传得可靠，最少需要多少冗余？（可靠性的代价下限在哪？）

无法区分“信息”与“冗余”

- 人们混淆了“信号”和“消息”。一个句子中，哪些部分是必须的（信息），哪些是多余的（冗余），无法剥离。

噪声的非数学化

- 工程师对噪声的处理是具体的、物理的。他们知道有大气噪声、热噪声、串扰，但缺乏一个将噪声抽象为随机过程的通用统计模型。没有对噪声的统计描述，就无法从概率意义上证明“任意低的误码率”是可能实现的。

1.1 什么是信息

- 客观世界的三大要素

- 物质

- Without materials nothing exists

- 能量

- Without energy nothing happens

- 信息

- Without information nothing makes sense

信息可以获取、处理、传输、加工、共享

1.1 什么是信息

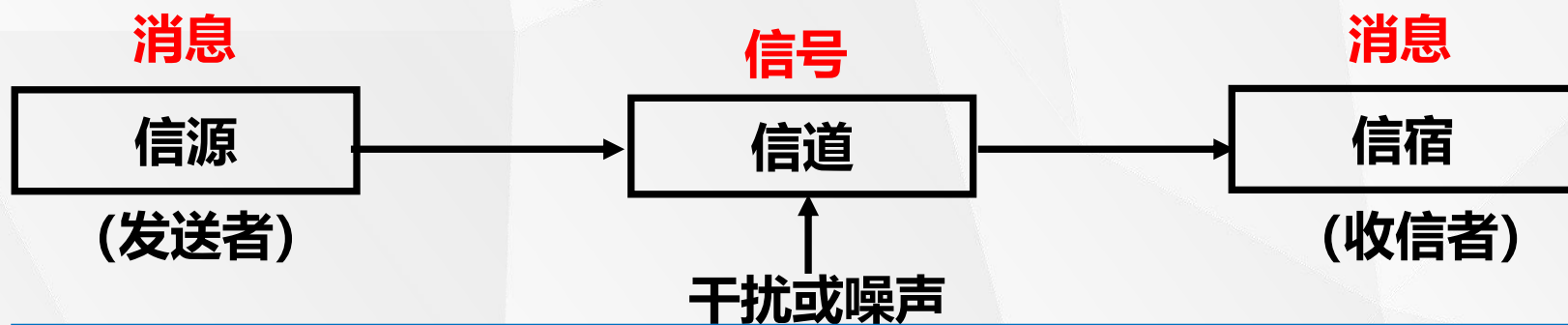
■ 信息 – Information (inform 通知、告知)

■ 如何获得信息？



点对点通信系统模型

- 1844, 电报 (莫尔斯)
- 1876, 电话 (贝尔)
- 1895, 无线电通信
- 1920, 无线电广播电台



通信的基本问题:

在一点精确地或近似地恢复另一点所选择的消息。
place/time

1.1 什么是信息



■ 信息到底是什么？

- 抽象
- 能否定量定性分析？



■ 消息：能被人的感觉器官所感知

- 消息中包含信息，是**信息的载体**。是具体的，非物理的。声音、文字、图像、符号

■ 信号：适合信道传输的**物理量**。

- 可测量，可显示，可描述，携带消息，是消息的运载工具。**电信号、光信号**

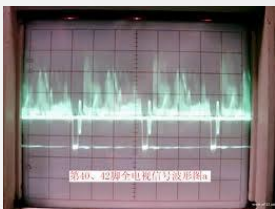
信息



消息



信号



内涵

1.1 什么是信息

- 辞海：对消息接受者来说**预先不知道**的报道
- 朗文双解： Information: Facts or details that tell you something about a situation, person, event, etc.
- 哈特莱，1928，
 - 提出信息一词，不同于消息
- 维纳，控制论，1948
 - 信息是外部世界各种事物的运动变化着的状态及其规律的“**知识**”。区别于物质和能量。
- 朗格
 - 信息是反映事物的形式、关系和**差别**的东西，包含于客体**差异**中，而非客体本身中。

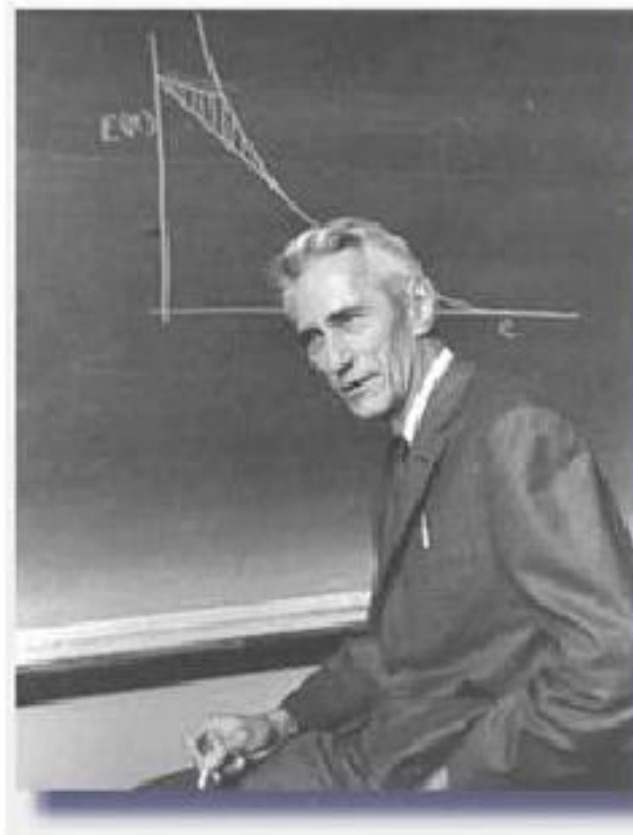
1.1 什么是信息

■ 香农 (C.E.Shannon)

“A Mathematical Theory of Communication”

Reprinted with corrections from The Bell System Technical Journal, Vol. 27, pp. 379–423, 623–656, July, October, 1948.

- 对信息作出了科学的定义，并进行了定性和定量的描述



Claude E. Shannon 1916-2001

1.1 什么是信息

■ 香农信息：

- **信息**是事物运动状态或存在方式的不确定性的描述。
- **信息的本质：被接收前，具有未知性，不确定性**
 - 通信是传递消息，消息被接收到时，不确定性被消除。
 - 通信过程是一种**消除不确定性**的过程。
 - **通信的本质：传递信息！消除不确定性！**

你可能不知道
中国传媒大学在哪儿

但你要知道
我们五一 ~~放~~ 9天

虽然但是
是读书，
不是放假！

1.1 什么是信息

■ 数学语言

- 不确定性就是**随机性**、随机事件

■ 数学工具

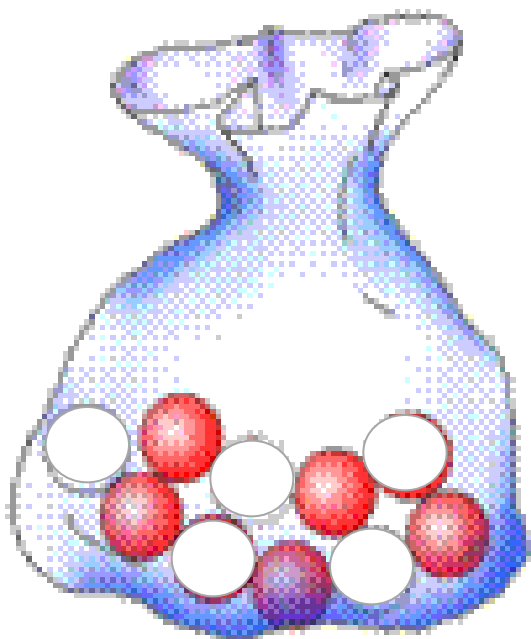
- **概率论和随机过程**来测度不确定性的**大小**

- 一个**事件本身**所包含的信息量，由**该事件的不确定度**决定的。某事件发生所含有的**信息量**应该是该事件发生的**概率的函数** $I(x_i) = f[p(x_i)]$

1.1 什么是信息

■ 实例一

- ▶ 甲袋红、白球各50个，乙袋红、白、蓝、黄球各25个。丙袋1个红球，99个白球。要求：从袋中取出红球。（概率多少，不确定性大小）



实例一

■ CUC白杨大集正在举行社团招新抽奖活动。

摊位A（100张）：50张一等奖，50张谢谢参与

摊位B（100张）：25张一等奖，25张二等奖，25张三等价，25张四等奖

摊位C（100张）：1张一等奖，99张谢谢参与。

（抽一次奖中一等奖的概率分别是多少，不确定性大小）



1.1 什么是信息

■ 信息 $\longleftrightarrow$ 不确定性的描述



■ 信息量 $\longleftrightarrow$ 不确定度（不确定性的 大小 ）



■ 不确定度与事件发生的概率有关



■ 不确定度是概率的函数



■ 因此，信息量可以表示为概率的函数

1.1 什么是信息

- 考虑可能输出为 x_i , $i=1, 2, \dots, n$ 的离散随机变量 X 。
则事件 $X=x_i$ 的自信息 (Self-Information) 表示为:

$$I(x_i) = -\log p(x_i) = \log \frac{1}{p(x_i)}$$

1.1 什么是信息——香农信息的特点

$$I(x_i) = -\log p(x_i) = \log \frac{1}{p(x_i)}$$

■ 优点

- 与人们直观理解的信息含义比较一致
- 有明确的数学表达式，**定量分析**
- 排除信息一词主观上的含义，同一消息对任何受信者，所得信息量相同

■ 局限性

- 以经典集合论为基础的**概率模型**来描述
- 没有考虑受信者的主观特性和主观意义

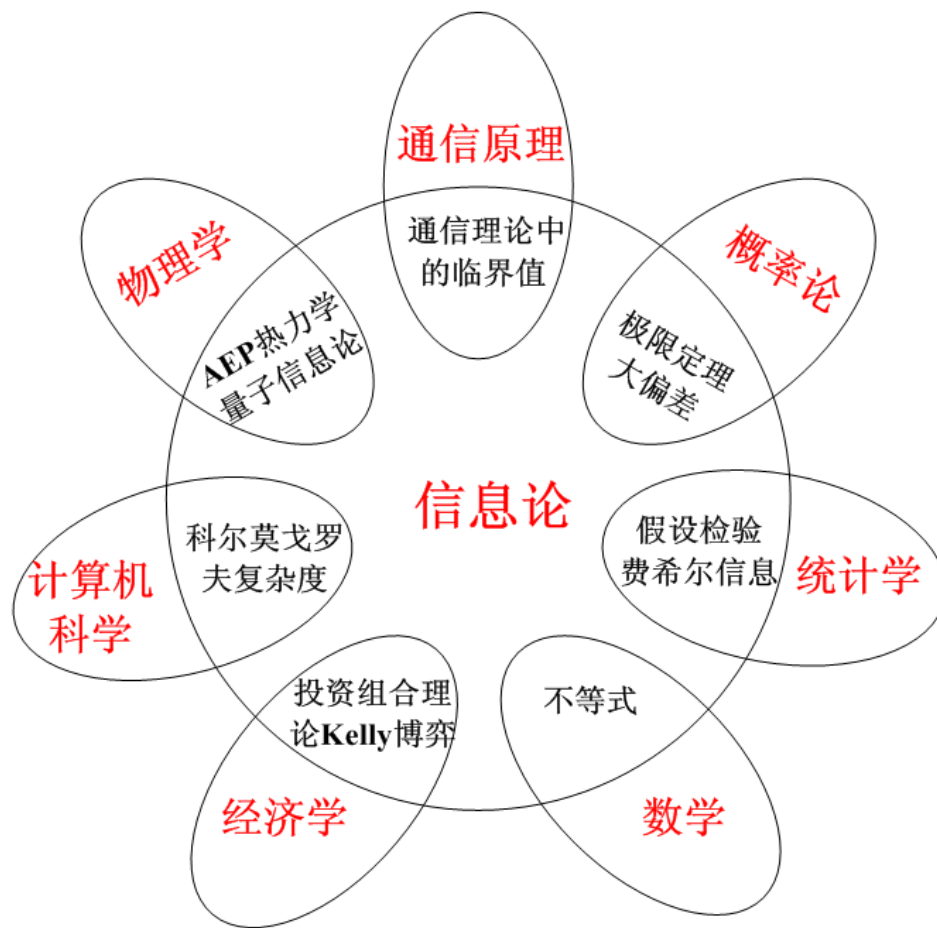
- 香农信息的定义和度量是科学的，能反映信息的某些本质，但也有缺陷，有其适用范围。

1.1 什么是信息

■ 在数学界，信息理论被看做是概率论的分支，是遍历性理论的分支，一个涉及不变变换理论的分支，为**统计学**专业的学生开设；

■ 在工业界，信息理论被看成是通信的一部分，是通信的统计理论，是**数字通信**的基础理论。

1.1 信息论



信息论与其他学科关系

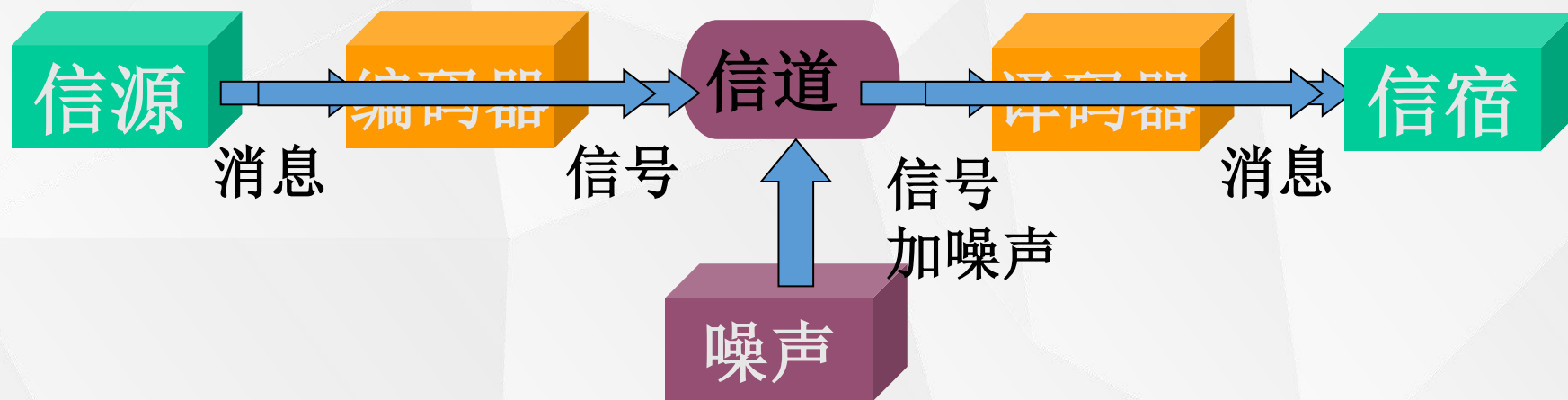
本章主要内容

- 信息的概念
- 信息论的研究对象、目的和内容
- 信息论发展简史和信息科学
- 概率论知识回顾

1.2 通信系统模型

“通信的基本问题就是在一点重新准确地或近似地再现另一点所选择的消息”。

-----香农

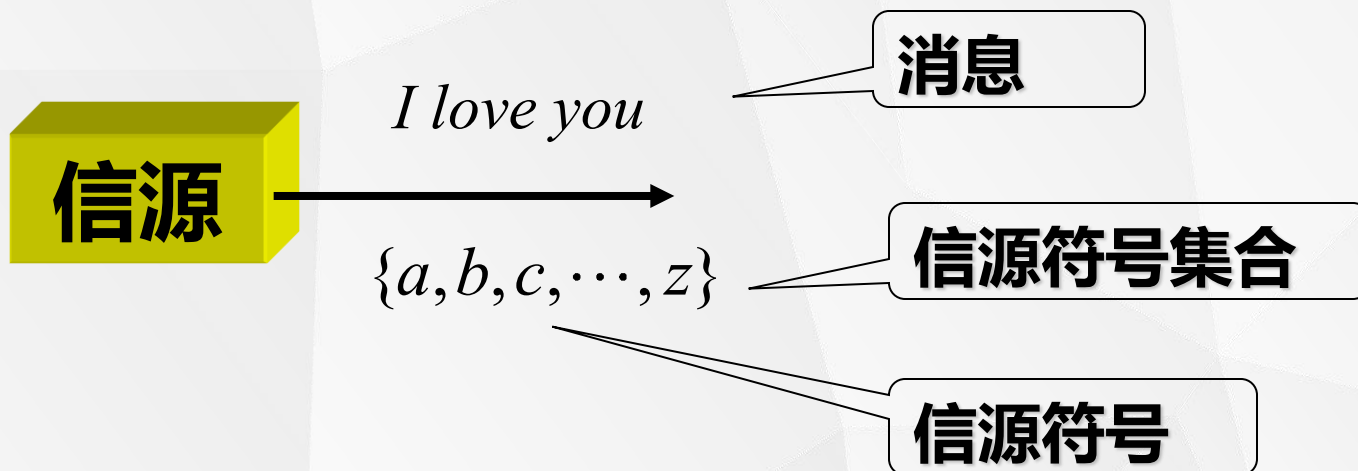


- 通信系统形式上传输的是消息，实质上传输的是信息
- 研究信息传输和处理的共同规律

1.2 通信系统模型 – 信源

■ 功能

- 产生消息和消息序列的源，可能是汉字、英文、声音、图像等
- 信源发出消息或消息序列的过程，等同于从一个信源符号集合取出符号的过程。

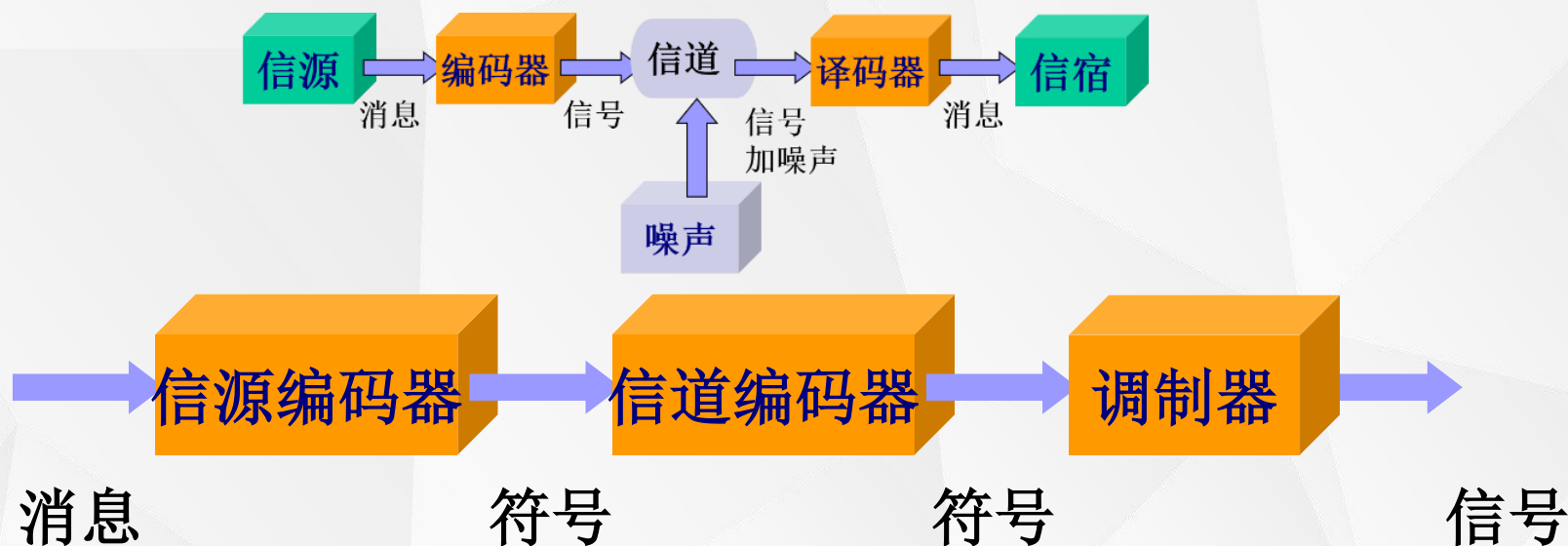


1.2 通信系统模型 – 编码器

■ 功能：将消息变成**适合**信道传输的物理量

■ 编码器包括：**Tradeoff!**

- **信源编码器**——去冗余，提高通信的有效性
- **信道编码器**——加冗余，提高通信的可靠性
- **调制器**——变换成适合信道传输的信号



1.2 通信系统模型 – 编码器

- **有效性efficiency (去冗余)** --信源编码器
(调制器)

信息传输应该尽量快，高传输码率

手段：压缩、调制

- **可靠性reliability (加冗余)** --信道编码器
传输差错尽量少，低误码率

- **安全性**

未经授权，无法获取。

1.2 通信系统模型 – 编码器

信源编码去除冗余度，信道编码却加上冗余度，为什么要这么做？

玉石原石 → 玉石 包装 → 运输



信源



信源编码



信道编码



调制

信道

1.2 通信系统模型 – 信道

■ 定义

- 将承载消息的信号从发送端送到接受端的**媒介或通道**，具有**传播信号和储存信号**的作用

■ 分类

- 狭义：明线，电缆，光纤，无线
- 广义：其他传输媒介
- 无噪信道、有噪信道：按照噪声的统计特性是划分信道的依据

1.2 通信系统模型 – 译码器

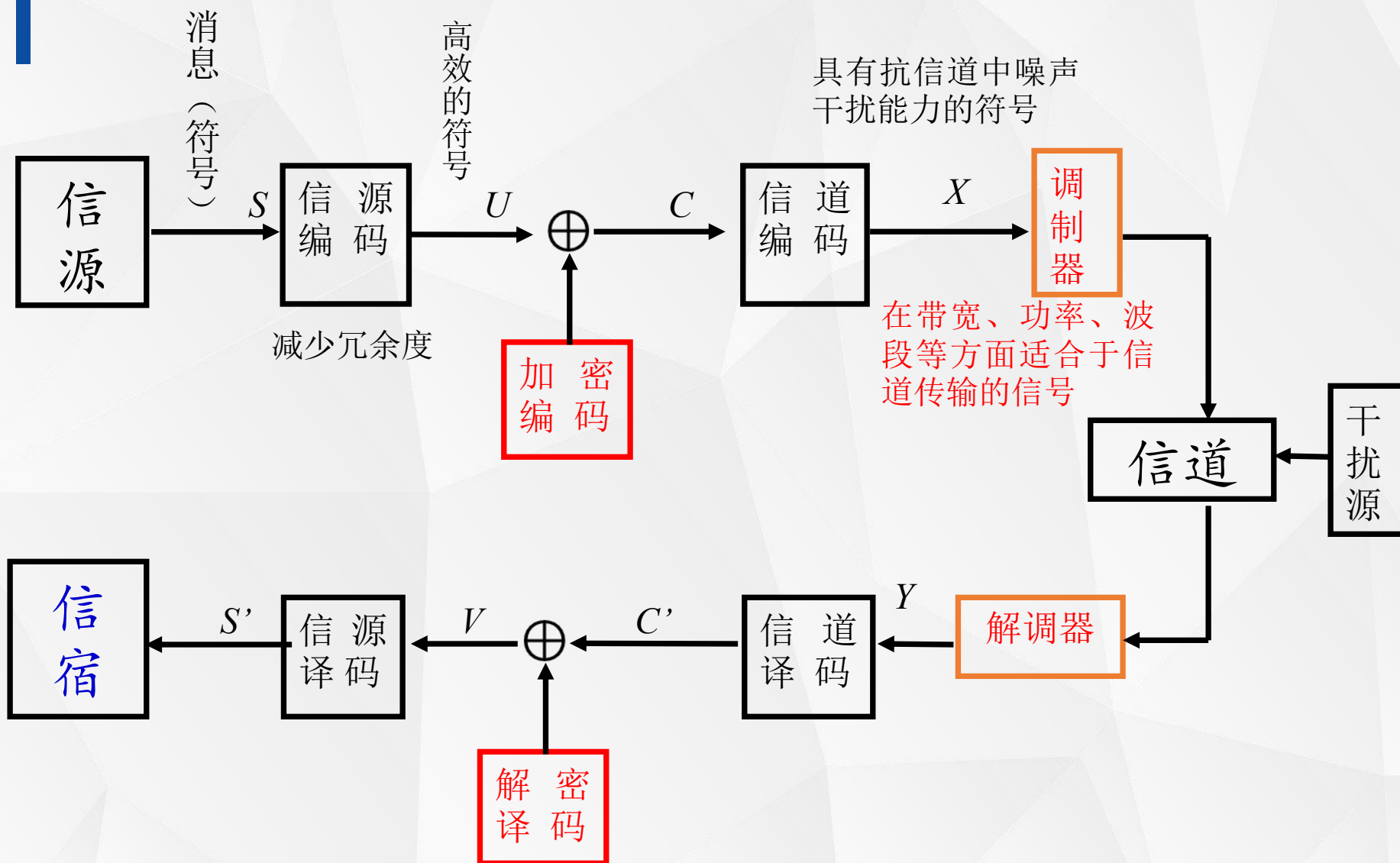
- 功能：从接收到的信号中恢复消息
- 译码器包括
 - 解调器
 - 信道译码器
 - 信源译码器



1.2 通信系统模型 – 信宿

- 信宿是消息传送的对象（人或机器）
- 香农信息论不研究信宿
- 单输入单输出的基本通信系统是信息论研究的主要对象

1.2 通信系统模型 – 总结



1.2 信息论的研究内容

- 以**概率论和随机过程**为基本研究工具
- 研究的是通信系统的整个过程，而不是单个环节，并以编、译码器为重点
- 关心的是**最优系统的性能** 和怎样达到这个**性能**（并不具体涉及系统）
- 不研究信宿

➤ **信息论**关心的是系统的**理论极限和潜能**。

“我们能对数据进行压缩的极限是什么？”

“我们能够达到的最佳纠错性能是什么？”

➤ **编码理论**所关心的是创建**实用的编码和译码系统**。

本章主要内容

- 信息的概念
- 信息论的研究对象、目的和内容
- 信息论发展简史和信息科学（课下）
- 概率论知识回顾

预备知识

符号约定

- 大写字母 X, Y, Z 等表示随机变量
- 小写字母 $x_i, y_j, x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m$

表示随机变量的具体取值，即随机事件

预备知识 – 概率空间

- 离散随机变量 X 概率空间为:

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ p(x_1) & p(x_2) & \cdots & p(x_n) \end{bmatrix} \quad 0 \leq p(x_i) \leq 1, \quad \sum_{i=1}^n p(x_i) = 1$$

$$\begin{aligned} P_X &= [p(x_1) \quad p(x_2) \quad \cdots \quad p(x_n)] \\ &= [p_{x_1} \quad p_{x_2} \quad \cdots \quad p_{x_m}] = [p_1 \quad p_2 \quad \cdots \quad p_n] \end{aligned}$$

预备知识 – 概率空间

- 离散随机变量 Y 概率空间为:

$$\begin{bmatrix} Y \\ P(Y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_m \\ p(y_1) & p(y_2) & \cdots & p(y_m) \end{bmatrix} \quad 0 \leq p(y_j) \leq 1, \quad \sum_{j=1}^m p(y_j) = 1$$

$$\begin{aligned} P_Y &= [p(y_1) \quad p(y_2) \quad \cdots \quad p(y_m)] \\ &= [p_{y_1} \quad p_{y_2} \quad \cdots \quad p_{y_m}] = [p_1 \quad p_2 \quad \cdots \quad p_m] \end{aligned}$$

预备知识 – 联合概率

- 离散随机变量XY的联合概率空间为

$$\begin{bmatrix} XY \\ P(XY) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 y_1 & \cdots & x_i y_j & \cdots & x_n y_m \\ p(x_1 y_1) & \cdots & p(x_i y_j) & \cdots & p(x_n y_m) \end{bmatrix} \quad 0 \leq p(x_i y_j) \leq 1, \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m p(x_i y_j) = 1$$

二维矩阵表示

$$P_{XY} = \begin{matrix} & \begin{matrix} x_1 & x_2 & \vdots & x_n \end{matrix} \\ \begin{matrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{matrix} & \begin{bmatrix} p(x_1 y_1) & p(x_1 y_2) & \cdots & p(x_1 y_m) \\ p(x_2 y_1) & p(x_2 y_2) & \cdots & p(x_2 y_m) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ p(x_n y_1) & p(x_n y_2) & \cdots & p(x_n y_m) \end{bmatrix} \end{matrix}$$

预备知识 – 联合概率和条件概率

- 全概率公式

联合概率/条件概率 求边缘概率

$$p(y_j) = \sum_{i=1}^n p(x_i)p(y_j | x_i) = \sum_{i=1}^n p(x_i y_j)$$

$$p(x_i) = \sum_{j=1}^m p(y_j)p(x_i | y_j)$$

$$P_{XY} = \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{matrix} \begin{bmatrix} p(x_1 y_1) & p(x_1 y_2) & \cdots & p(x_1 y_m) \\ p(x_2 y_1) & p(x_2 y_2) & \cdots & p(x_2 y_m) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ p(x_n y_1) & p(x_n y_2) & \cdots & p(x_n y_m) \end{bmatrix}$$

预备知识 – 联合概率和条件概率

- 贝叶斯 (Bayes) 公式: 联合概率/边缘概率 求条件概率

$$p(x_i | y_j) = \frac{p(x_i y_j)}{p(y_j)} = \frac{p(x_i) p(y_j | x_i)}{\sum_{i=1}^n p(x_i) p(y_j | x_i)}$$

$p(x_i)$ 先验概率

$p(x_i | y_j)$ 后验概率

预备知识 – 联合概率和条件概率

• 条件概率

$$P_{Y|X} = \begin{matrix} & \begin{matrix} x_1 & x_2 & \vdots & x_n \end{matrix} \\ \begin{matrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{matrix} & \begin{bmatrix} p(y_1 | x_1) & p(y_2 | x_1) & \cdots & p(y_m | x_1) \\ p(y_1 | x_2) & p(y_2 | x_2) & \cdots & p(y_m | x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p(y_1 | x_n) & p(y_2 | x_n) & \cdots & p(y_m | x_n) \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\sum_{j=1}^m p(y_j | x_i) = 1$$

$$P_{X|Y} = \begin{matrix} & \begin{matrix} y_1 & y_2 & \vdots & y_m \end{matrix} \\ \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{matrix} & \begin{bmatrix} p(x_1 | y_1) & p(x_2 | y_1) & \cdots & p(x_n | y_1) \\ p(x_1 | y_2) & p(x_2 | y_2) & \cdots & p(x_n | y_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ p(x_1 | y_m) & p(x_2 | y_m) & \cdots & p(x_n | y_m) \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\sum_{i=1}^n p(x_i | y_j) = 1$$

举例

$$P_{Y|X} = \begin{matrix} & \begin{matrix} y1 & y2 & y3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} x1 \\ x2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 & 2/3 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

已知:

$$P_X = \begin{bmatrix} 1/4 & 3/4 \end{bmatrix}$$

$$P_{Y|X} = \begin{bmatrix} p(y_1|x_1) & p(y_2|x_1) & p(y_3|x_1) \\ p(y_1|x_2) & p(y_2|x_2) & p(y_3|x_2) \end{bmatrix}_{2 \times 3}$$

$$P_X = \begin{bmatrix} p(x_1) & p(x_2) \end{bmatrix}_{1 \times 2}$$

全概率公式

$$p(y_j) = \sum_{i=1}^n p(x_i)p(y_j|x_i)$$



矩阵: $P_Y = P_X P_{Y|X}$

$$P_Y = P_X P_{Y|X} = \begin{bmatrix} [p(x_1)p(y_1|x_1) + p(x_2)p(y_1|x_2)] & \cdots & \cdots \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} p(y_1) & p(y_2) & p(y_3) \end{bmatrix} = P_Y$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times 0 & \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} + \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \times 0 + \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{8} & \frac{3}{8} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Y的边缘概率空间

举例

$$P_{Y|X} = \begin{matrix} & y_1 & y_2 & y_3 \\ \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 & 2/3 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

已知:

$$P_X = \begin{bmatrix} 1/4 & 3/4 \end{bmatrix}$$

$$P_{Y|X} = \begin{bmatrix} p(y_1|x_1) & p(y_2|x_1) & p(y_3|x_1) \\ p(y_1|x_2) & p(y_2|x_2) & p(y_3|x_2) \end{bmatrix}_{2 \times 3}$$

$$P_X = \begin{bmatrix} p(x_1) & p(x_2) \end{bmatrix}_{1 \times 2}$$

$$\begin{aligned} P_{XY} &= \begin{bmatrix} p(x_1 y_1) & p(x_1 y_2) & p(x_1 y_3) \\ p(x_2 y_1) & p(x_2 y_2) & p(x_2 y_3) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} p(x_1)p(y_1|x_1) & p(x_1)p(y_2|x_1) & p(x_1)p(y_3|x_1) \\ p(x_2)p(y_1|x_2) & p(x_2)p(y_2|x_2) & p(x_2)p(y_3|x_2) \end{bmatrix}_{2 \times 3} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \times 0 \\ \frac{3}{4} \times 0 & \frac{3}{4} \times \frac{1}{3} & \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/8 & 1/8 & 0 \\ 0 & 1/4 & 1/2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

XY的联合概率空间

详解

- 已知随机变量的联合概率分布 $p(x_i y_j)$ 如下所示，可表示： $\mathbf{P}_{XY}$ ，求 $\mathbf{P}_X$ ， $\mathbf{P}_Y$ ， $\mathbf{P}_{X|Y}$ ， $\mathbf{P}_{Y|X}$

$p(x_i y_j)$		y_j		
		1	2	3
x_i	1	1/4	1/18	0
	2	1/18	1/3	1/18
	3	0	1/18	7/36

随堂测试

- 已知随机变量的联合概率分布 $p(x_i y_j)$ 如下所示，求条件概率分布 $p(y_3 | x_2)$

$p(x_i y_j)$		y_j		
		1	2	3
x_i	1	1/4	1/18	0
	2	1/18	1/3	1/18
	3	0	1/18	7/36

例题:

■ 某校入学考试中有25%考生被录取。被录取的考生中有50%来自本市，而落榜考生中有25%来自本市。所有本市的考生都学过英语，外地考生中录取和未录取的都只有50%学过英语。

- (1) “某学生学过英语” 该事件发生的概率 $p(z_1)$
- (2) “学过英语的某学生被录取” 该事件发生的概率 $p(x_1 | z_1)$
- (3) 考生地域状态已知时英语学习状态的概率分布。 $P(Z | Y)$

分析：问题中有几个变量

3个变量：

X表示某生是否被录取

Y表示某生是否来自本市

Z表示某生是否学过英语

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 = \text{录取} & x_2 = \text{落榜} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} Y \\ P(Y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 = \text{本市} & y_2 = \text{外市} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} Z \\ P(Z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_1 = \text{学过英语} & z_2 = \text{没学过} \end{bmatrix}$$

分析:

某校入学考试中有25%考生被录取。被录取的考生中有50%来自本市，而落榜考生中有25%来自本市。所有本市的考生都学过英语，外地考生中录取和未录取的都只有50%学过英语。

$$\begin{bmatrix} X \\ P(X) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 = \text{录取} & x_2 = \text{落榜} \\ 0.25 & \mathbf{0.75} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} Y \\ P(Y) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 = \text{本市} & y_2 = \text{外市} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} Z \\ P(Z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_1 = \text{学过英语} & z_2 = \text{没学过} \end{bmatrix}$$

$$P_{Y|X} = \begin{matrix} & y_1 & y_2 \\ x_1 & \begin{bmatrix} 0.5 & \mathbf{0.5} \end{bmatrix} \\ x_2 & \begin{bmatrix} 0.25 & \mathbf{0.75} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$P_{Z|Y} = \begin{matrix} & z_1 & z_2 \\ y_1 & \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0} \end{bmatrix} \\ y_2 & \begin{bmatrix} 0.5 & \mathbf{0.5} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$P_{Z|XY} = \begin{matrix} & z_1 & z_2 \\ x_1 y_1 & \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0} \end{bmatrix} \\ x_1 y_2 & \begin{bmatrix} 0.5 & \mathbf{0.5} \end{bmatrix} \\ x_2 y_1 & \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0} \end{bmatrix} \\ x_2 y_2 & \begin{bmatrix} 0.5 & \mathbf{0.5} \end{bmatrix} \end{matrix}$$

- (1) “某学生学过英语” 该事件发生的概率 $p(z_1)$
- (2) “学过英语的某学生被录取” 该事件发生的概率 $p(x_1 | z_1)$
- (3) 考生地域状态已知时英语学习状态的概率分布。 $P(Z|Y)$

总结

- 从问题中理清随机变量
- 分析随机变量的概率空间
 - 先清楚随机变量的取值，再分析概率
- 在分析多个随机变量或随机变量序列时
 - 找到变量之间的条件概率/联合概率分布
 - 是否统计独立？
 - 诀窍：找到联合概率分布（往往通过条件概率），一切迎刃而解！